

SPECIFICHE DEL LINGUAGGIO BUILDMIDI

Versione prototipale (v0.1)

Documento generato automaticamente a partire dalla bozza originale.

1. Introduzione

BUILD MIDI è un linguaggio testuale minimale che permette di descrivere eventi musicali in forma leggibile e convertirli in un file MIDI standard.

Il linguaggio è pensato per:

- essere semplice da scrivere a mano
- essere facile da parsare da un programma
- supportare generazione algoritmica della musica

2. Commenti

Tutto ciò che segue il carattere '#' è considerato un commento.

3. Rappresentazione delle note

Le note possono essere specificate con nome della nota e numero di ottava.

Esempi:

do 3

sol 4

mib 2

fa# 5

4. Nomi delle note cromatiche

Italiano / Inglese:

do (c)

do# (c#) / reb (db)

re (d)

re# (d#) / mib (eb)

mi (e)

fa (f)

fa# (f#) / solb (gb)

sol (g)

sol# (g#) / lab

la (a)

la# (a#) / sib (bb)

si (b)

5. Notazione NOI (Nota Ottava Indice)

La notazione NOI usa la forma: n<ottava><indice>

L'indice della nota cromatica va da 0..B in esadecimale.

Esempi:

do 4 -> n40

mi 3 -> n34

lab 6 -> n68

6. Tempo musicale

La posizione di una nota è espressa come posizione normalizzata all'interno di una battuta 4/4.

Esempi:

0 = inizio battuta

0.5 = metà battuta

0.75 = tre quarti di battuta

Inoltre può essere espressa anche in “binario frazionario esadecimale” esprimendo la posizione con due caratteri esadecimali preceduti da un punto:

esempi:

.00 → inizio battuta

.80 → metà battuta (.80 -> 0x80 → 128 in base 10 → $128/256 = 0.5$ metà battuta)

.FF → quasi fine battuta (ovvero $1 - 1/256$)

altri valori di esempio:

.40 → $0x40 = 64$, $64/256 = 1/4$ di battuta

.20 → $0x20 = 32$, $32/256 = 1/8$ di battuta

.c0 → $1/4 + 1/8$ di battuta

questo modo mi è risultato comodo per esprimere l’inizio delle percussioni, ma può essere usato ovunque.

7a. notazione frazionaria_esadecimale

Sia la posizione iniziale nella battuta (normalizzata 0..1) che la durata (0..1) le posso scrivere in frazionario_esadecimale. I valori frazionari_decimali o frazionari_esadecimali vengono distinti dalla presenza del carattere ‘0’ davanti al punto decimale, se “non” c’è lo ‘0’ davanti al punto e dopo il punto ci sono esattamente solo 2 caratteri esadecimali il valore viene considerato frazionario_esadecimale.

Conversioni: (è utile una calcolatrice che converta DEC ↔ HEX)

esempi:

da frazionario_decimale a frazionario_esadecimale

$1/2 + 1/4 = 0.75$ -> $0.75 * 256$ -> 192 ,dec → hex -> C0 lo scriviamo .C0 oppure anche .c0

viceversa

da frazionario_esadecimale a frazionario_decimale

.c0 , consideramo senza il punto , c0 , HEX → DEC → 192 , divido per 256 → 0.75

7. Durata delle note

La durata può essere espressa come frazione di battuta (sia in frazionario_decimale che in frazionario_esadecimale)

1 = una battuta

0.5 = metà battuta

0.25 = un quarto

0.125 = un ottavo

0.0625 = un sedicesimo

Oppure con simboli:

w = intero

h = metà

q = quarto

o = ottavo

s = sedicesimo

t = trentaduesimo

x = sessantaquattresimo

y = centoventottesimo

inoltre , la durata , può anche essere espressa con la notazione “binaria frazionaria esadecimale” usata per la posizione di inizio in battuta di una nota (vedi paragrafo 6 : Tempo musicale)

ovvero:

.80 vale 1/2

.40 vale 1/4

.20 vale 1/8

.10 vale 1/16esimo

.08 vale 1/32esimo

.04 vale 1/64esimo

.02 vale 1/128esimo

.01 vale 1/256esimo

8. Operatori speciali

'=' riuserà il valore precedente.

'+' significa: inizio = inizio_precedente + durata_precedente.

9. Sintassi di una nota

<inizio> <durata> <nota> <ottava>

oppure

<inizio> <durata> n<ottava><indice>

10. Organizzazione della partitura

Il file è organizzato per tracce e battute.

Esempio:

traccia 1
battuta 1
...

11. Pause

Le pause sono rappresentate dall'assenza di note.

È possibile scrivere esplicitamente:

<inizio> <durata> -

12. Esempio

Accordo DO MI SOL all'inizio della battuta:

traccia 1
battuta 1
0 q n40
+ = n44
+ = n47

7. ACCORDI : estensione della Notazione NOI

(nota: non essendo un musicista mi pare di ricorda che si dica “accordo” quando delle note sono suonate simultaneamente , “arpeggio” se suonate in sequenza piu o meno rapida)

Dopo i 3 caratteri <n><ottava><indice> e possibile aggiungere dei valori numerici (tipicamente 1 e 2) che rappresentano una nota che dista quel numero di semitoni dalla nota precedente.

Esempio:

Accordo Do4 Mi4 Sol4 scriverò:

n4043

spiego:

n40 : è il D04
4 : numero di semitoni dal Do4, quindi nota Mi4
3 : numero di semitoni dal Mi4

Accordo strano con note casuali : Re4 Sol#4 Do5 Fa5 La5

n425454

n42 : Re4
5 : +5 semitoni dal Re4 → Sol#4
4 : +4 semitono dal Sol#4 → Do5
5 : +5 semitoni → Fa5
4 : +4 semitoni → La5

8. ARPEGGI : delayarp

Le note di un accordo sono suonate simultaneamente , se invece suonate con un certo ritardo l'una dall'altra lo chiamiamo "arpeggio".

Questo ritardo viene impostato con il valore di "delayarp"
in numero di duecento_cinquanta_sei_esimi di quarto , ovvero se vale 256 il ritardo tra le note sarà di $\frac{1}{4}$, se vale 128 il ritardo fra le note sarà di $\frac{1}{8}$.

Osservazione:

la durata delle singole note dell'arpeggio è quella della impostazione come definita per le normali note, seguono esempi:

delayarp 256

0.25 0.125 n4022122212

qui ogni nota dura $\frac{1}{8}$, il ritardo tra le note è di $\frac{256}{256}$ di quarto (ovvero $\frac{1}{4}$)

delayarp 128

0.50 0.250 n4922122212

qui ogni nota dura $\frac{1}{4}$, il ritardo tra le note è di $\frac{128}{256}$ di quarto (ovvero $\frac{1}{8}$)

delayarp 1

0.50 0.250 n4922122212

qui ogni nota dura $\frac{1}{4}$, il ritardo tra le note è di $\frac{1}{256}$ di quarto , praticamente simultanee (come un accordo)

delayarp 0

0.50 0.250 n4922122212

qui ogni nota dura $\frac{1}{4}$, non c'è ritardo tra le note , è un accordo

(nota: i questi esempi la partenza della nota nella battuta è scelta arbitrariamente)

Inoltre "delayarp" può essere negativo (valori validi da -256 .. 0 .. +256).

Con valori negativi , l'arpeggio parte dall'ultima nota fino ad arrivare alla nota base.

Esempi

delayarp 64

0 .125 n40443

delayarp -64

0.5 .125 n40443

esempio per fare delle scale arpeggiate:

battuta 1

```
delayarp 32
0 .125 n40443
delayarp -32
+ .125 n4044
delayarp 32
+ .125 n4443
delayarp -32
+ .125 n4044
delayarp 32
+ .125 n4443
delayarp -32
+ .125 n4044
delayarp 32
+ .125 n4443
delayarp -32
+ .125 n4044
```

```
delayarp 32
+ .125 n4044344
delayarp -32
+ .125 n404434
delayarp 32
+ .125 n444434
delayarp -32
+ .125 n404443
delayarp 32
+ .125 n444344
delayarp -32
+ .125 n404443
delayarp 32
+ .125 n444344
delayarp -32
+ .125 n404443
```

nota: il segno “+” dell’inizio tiene conto della durata dell’arpeggio.